ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Инженерная защита склона левого берега р. Ушайки
ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск

Шифр 2026-МОС40-ИЗ-ОС · к пояснительной записке 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ · октябрь 2026 г.

Статус. Оценка ориентировочная, точность ±30 %. Она основана на объёмах работ из расчётной модели проекта, открытых рыночных ценах 2025–2026 гг. и расчёте по расходу материалов. Цены без НДС, IV квартал 2026 г., с непредвиденными затратами 10 %. Перед заключением договоров стоимость уточняется коммерческими предложениями 2–3 подрядчиков.

1. Итог

Ниже — ориентировочная стоимость пяти вариантов: от первоочередных мер до полной защиты склона. Варианты отличаются составом работ и тем, какой запас устойчивости склона они обеспечивают (норма — 1,15).

Таблица 1 — Варианты по бюджету, млн ₽

Вариант	Без НДС	С НДС 22 %	Запас устойчивости
D0. Первоочередное	1,6–2,9	2,0–3,5	не меняется заметно; уменьшается приток воды с двора и крыш
D. Неотложный этап: вода + данные	7,9–13,6	9,6–16,5	весной запас не опускается до 0,87–0,97, остаётся ≈ 0,93–1,01
C. Без подземных рёбер (вариант 1 ПЗ)	25–41	31–50	1,00–1,05
B. Первая очередь: участок у дома ≈ 42 м	43–70	53–85	1,25–1,27 на участке у дома
A. Полная защита всего склона ≈ 100 м	88–139	107–170	1,25–1,31 (при землетрясении 7 баллов 1,09–1,13)

Оценка в пояснительной записке первоначально составляла 126–191 млн ₽ (весь склон) и 61–94 млн ₽ (участок у дома). При проверке расценки струйной цементации, армирования, габионов, матрацев, дренажа и мобилизации техники приведены к рыночному уровню, непредвиденные затраты приняты 10 % вместо 15 %. Объёмы работ не менялись.

2. Из чего складывается стоимость полного варианта

Таблица 2 — Структура стоимости варианта А (без непредвиденных и НДС)

Раздел	Мин, млн ₽	Макс, млн ₽	Доля
0. Подготовка	6,8	12,4	9 %
1. Демонтаж	0,6	1,2	1 %
2. Земляные работы	1,3	2,1	2 %
3. Грунтоцементные рёбра	51,2	79,6	64 %
4. Балка	1,8	2,7	2 %
5. Габионы и крепление	8,4	13,0	11 %
6. Дренаж	4,9	8,0	6 %
7. Водоотвод	0,5	0,7	1 %
8. Откосы	0,8	1,4	1 %
9. Благоустройство	1,2	2,0	2 %
10. Мониторинг	2,1	3,5	3 %

Итого	**79,6**	**126,6**	100 %
Непредвиденные 10 %	8,0	12,7	
Всего без НДС	**87,6**	**139,3**	

Почти две трети стоимости — подземные грунтоцементные рёбра (струйная цементация, армирование, пробные колонны и контроль). Они удерживают склон: расчётные поверхности скольжения проходят на глубине 13–15 м ниже двора, и без рёбер дренаж и срезка поднимают запас только до 1,00–1,05 при норме 1,15.

3. Объёмы работ

Таблица 3 — Основные объёмы (по расчётной модели, уточняются в рабочей документации)

Работа	Объём	Откуда
Грунтоцементные рёбра	40 рёбер	шаг 2,5 м по фронту ≈ 100 м; каждое ребро — 11 колонн Ø1,0 м, длина 7 м в плане, низ на отм. 90,0
Колонны струйной цементации	5 996 п. м	≈ 4 707 м³ грунтоцемента; цемент ≈ 2 099–2 698 т
Армирование трубой 146×8	92 т	труба в колоннах рёбер, связь с обвязочной балкой
Габионы	611 м³	стена 2,4–3 м между полкой и нижней террасой
Матрацы Рено 0,3 м	1 118 м²	крепление берега от габионов до дна и фартук 3 м
Срезка / подсыпка	1 147 / 411 м³	выполаживание верха до 1:1,5 и полка (берма) +105
Перехватывающий дренаж	102 м	вдоль края двора, 3 выпуска, 5 колодцев
Горизонтальные дрены	80 шт. по 15,5 м	между рёбрами, выпуск в габионы
Мониторинг	5 инклинометров, 4 пьезометра	наблюдения на время стройки и 2 года после

4. Расценки: проверка и обоснование

Для каждой работы сравнены прежняя расценка и принятая после проверки. Номера в квадратных скобках — источники в разделе 8. Цены — за единицу, ₽ без НДС; «млн» — за комплект.

Таблица 4 — Расценки за единицу

Работа	Ед.	Объём	Было	Принято	Обоснование
Доизыскания: ИГИ (4 скв. 25–30 м, CD/CU, CPTU), гидрометеорология, геодезия, обследование	компл.	1,0	1,5 млн–2,6 млн	**1,5 млн–2,5 млн**	бурение ≈ 110 п. м × 3,5–5 тыс. ₽ [5] ≈ 0,4–0,6 млн; лаборатория со срезами CD/CU и CPTU 0,4–0,7 млн; гидрология и промеры 0,3–0,6 млн; геодезия 0,2–0,3 млн; отчёт
Рабочая документация (организация — член СРО), авторский надзор	компл.	1,0	2,5 млн–4,5 млн	**2,5 млн–4,0 млн**	≈ 3–5 % стоимости строительно-монтажных работ; для вариантов без рёбер — пропорционально меньше
Разрешительная документация (земля, водопользование, Росрыболовство)	компл.	1,0	300 000–900 000	**300 000–900 000**	оформление и согласования; госпошлины незначительны
Мобилизация оборудования струйной цементации, временный съезд и рабочая площадка на склоне	компл.	1,5	3,0 млн–5,0 млн	**1,5 млн–3,0 млн**	доставка установки, насоса, смесительного узла, компрессора из Новосибирска (≈ 260 км) и обратно 0,6–1,0 млн; съезд и площадка 0,6–1,5 млн; шламовый приямок, вода, электричество 0,3–0,5 млн
Противоаварийные меры: ограждение, знаки, временный водоотвод	компл.	1,0	250 000–500 000	**250 000–500 000**	ограждение ≈ 100 м, знаки, временные лотки
Демонтаж обзорной площадки (металлокаркас ≈ 8 т, настил)	компл.	1,0	300 000–600 000	**300 000–600 000**	ручная разборка и вывоз; металлолом частично окупает работу
Разборка ж/б стен W1–W4, бордюров с вывозом	м³	49	8 000–15 000	**7 000–12 000**	разборка ж/б с погрузкой и вывозом на полигон, работа на склоне

Срезка грунта на склоне с вывозом за пределы водоохранной зоны	м³	1 147	900–1 500	**900–1 500**	разработка на склоне, погрузка, вывоз 10–15 км, плата за размещение
Подсыпка бермы с уплотнением Kcom ≥ 0,95	м³	411	600–1 000	**600–1 000**	местный грунт срезки и привозной щебень, послойное уплотнение
Колонны струйной цементации Jet-2 Ø1,0 м (с цементом, вывоз шлама)	п. м	5 996	10 000–15 000	**6 500–10 500**	цемент 350–450 кг/п. м × 9,5–11 тыс. ₽/т = 3,3–5,0 тыс.; работы 80–100 % стоимости материалов [1] = 2,7–5,0 тыс.; шлам 0,4–0,8 тыс. Рынок 2025: 2–6 тыс. ₽/п. м для колонн меньшего диаметра [1][2]
Пробные колонны (3 шт.), откопка, кернение, испытания	компл.	1,0	600 000–1,0 млн	**600 000–1,0 млн**	обязательны по СП 291.1325800 до основных работ
Армирование трубой 146×8 (поставка и погружение)	т	92	150 000–190 000	**120 000–160 000**	труба 105–135 тыс. ₽/т (уточнить по прайсам металлобаз) + погружение в свежий грунтоцемент 15–25 тыс. ₽/т; в РД возможно армирование не каждой колонны
Контроль качества: керн 2 % колонн, лаборатория	компл.	1,0	600 000–900 000	**600 000–900 000**	кернение, испытания образцов, отчёт
Обвязочная ж/б балка 1,0×0,6 м B30 (арматура, опалубка)	м³	59	35 000–50 000	**30 000–45 000**	монолитный ж/б с арматурой ≈ 120 кг/м³ и опалубкой
Габионы коробчатые с камнем, сетка Zn-Al+ПВХ	м³	611	9 000–13 000	**8 000–12 000**	короб 2×1×1 с ПВХ ≈ 3,5 тыс. ₽ = 1,7 тыс./м³ [3]; камень с доставкой 2,5–3,5 тыс.; укладка 2–3 тыс.; рынок «под ключ» 7–15 тыс. ₽/м³ [3][4]
Матрацы Рено 0,3 м на геотекстиле (вкл. подводную часть, фартук)	м²	1 118	3 500–5 500	**2 800–4 500**	0,3 м³ камня на 1 м² по цене габионов + геотекстиль; подводная укладка в межень
Щебёночная подушка, дренирующая засыпка за габионами с дреной Ø110	п. м	99	4 000–6 500	**4 000–6 500**	щебень ≈ 1,2 м³/п. м, геотекстиль, труба
Перехватывающий дренаж Д-1 (траншея 3,2 м, щебень, труба Ø160)	п. м	102	12 000–20 000	**9 000–15 000**	траншея 3,2 м с креплением стенок, щебень ≈ 1,5 м³/п. м, геотекстиль, труба, засыпка
Колодцы ДК Ø1000 полимерные	шт.	5,0	120 000–180 000	**90 000–150 000**	колодец 3–4 м с установкой
Выпуски ПНД Ø160–200 с оголовками	шт.	3,0	150 000–300 000	**150 000–250 000**	закрытый выпуск по склону до реки с оголовком и креплением
Горизонтальные дренажные скважины Ø108, L = 15,5 м	п. м	1 240	3 500–6 000	**2 500–4 000**	бурение на воду 2,0–2,3 тыс. ₽/п. м [6]; горизонтальное бурение со склона с фильтровой трубой дороже на 20–70 %
Лоток DN200 с решётками по бровке, подключение водостоков	п. м	102	6 000–9 000	**4 500–7 000**	полимербетонный лоток с решёткой, основание, подключение водостоков
Объёмная георешётка h = 150 мм, анкеры, растительный грунт, посев	м²	939	900–1 400	**800–1 300**	георешётка, анкеры, грунт 0,15 м, посев
Посадка кустарника (ива, кизильник, спирея)	шт.	148	600–1 200	**600–1 200**	саженцы с посадкой
Лестница металлическая на винтовых сваях с площадками	компл.	1,0	1,2 млн–2,0 млн	**1,2 млн–2,0 млн**	можно исключить без ущерба для защиты
Инклинометрические скважины 22 м	шт.	5,0	150 000–250 000	**150 000–250 000**	бурение 22 м, обсадка инклинометрической трубой, оголовок
Пьезометры	шт.	4,0	80 000–120 000	**80 000–120 000**	скважина с фильтром и оголовком
Наблюдения и отчёты (строительство + 2 года)	компл.	1,0	1,0 млн–1,8 млн	**1,0 млн–1,8 млн**	замеры 4–6 раз в год, геодезия марок, отчёты

5. Струйная цементация: цена 1 п. м колонны Ø1,0 м

Это главная статья, поэтому её цена рассчитана по составляющим. В открытых прайсах 2025 г. струйная цементация стоит 2–6 тыс. ₽/п. м [1][2], но эти цены относятся к колоннам меньшего диаметра (0,5–0,8 м) и расходу цемента 50–300 кг/п. м. Колонна Ø1,0 м содержит 0,785 м³ грунтоцемента и требует больше цемента.

Таблица 5 — Расчёт цены 1 п. м

Составляющая	Расчёт	Тыс. ₽/ п. м
Цемент	350–450 кг/п. м (≈ 450–570 кг на 1 м³ грунтоцемента с потерями) × 9,5–11 тыс. ₽/т с доставкой в Томск	3,3–5,0
Работы: установка, насос, компрессор, бригада, энергия	80–100 % стоимости материалов — по примеру расчёта [1]	2,7–5,0
Шлам	0,5–1,0 м³ на 1 п. м: сбор, обезвоживание, вывоз	0,4–0,8
Итого	принято в смете	**6,5–10,5**

Прежняя расценка 10–15 тыс. ₽/п. м была выше этого расчёта примерно в 1,5 раза; это основная причина пересмотра. Мобилизация установки из Новосибирска, пробные колонны и контроль качества учтены отдельными строками.

6. Варианты по бюджету

Таблица 6 — Состав вариантов и результат

Вариант	Что входит	Без НДС, млн ₽	Запас устойчивости	Что остаётся
D0. Первоочередное	ограждение и знаки, разборка аварийной площадки, лоток по краю двора с подключением водостоков и закрытым выпуском, простые геодезические наблюдения за марками	1,6–2,9	не меняется заметно; уменьшается приток воды с двора и крыш	склон остаётся аварийным
D. Неотложный этап: вода + данные	первоочередное + доизыскания, перехватывающий дренаж вдоль двора, датчики сдвига и уровня воды, наблюдения 2 года	7,9–13,6	весной запас не опускается до 0,87–0,97, остаётся ≈ 0,93–1,01	ниже нормы 1,15; зато появляются данные для уменьшения объёма рёбер
C. Без подземных рёбер (вариант 1 ПЗ)	неотложный этап + разборка стен, срезка и берма, горизонтальные дрены, габионы и матрацы у воды, откосы	25–41	1,00–1,05	ниже нормы 1,15: риск оползня снижается, но не устраняется
B. Первая очередь: участок у дома ≈ 42 м	полный набор работ только на аварийном участке (разрезы А-А и Г-Г)	43–70	1,25–1,27 на участке у дома	участки II–III (≈ 57 м) остаются с запасом 1,00–1,01
A. Полная защита всего склона ≈ 100 м	все работы проекта по всему фронту	88–139	1,25–1,31 (при землетрясении 7 баллов 1,09–1,13)	норма выполняется

Запас устойчивости по расчётам пояснительной записки: сейчас 0,93–1,01, весной при верховодке 0,87–0,97; без рёбер 1,00–1,05; полный проект 1,25–1,31. Варианты D0 и D входят в любой следующий вариант и не теряются: дренаж и мониторинг нужны при любом решении, а доизыскания определяют, сколько рёбер нужно на самом деле.

7. Что может изменить стоимость

В меньшую сторону. Испытания грунтов по схеме CD могут показать более высокую прочность — тогда объём рёбер на участках II–III сокращается на 30–50 % (≈ 9–24 млн ₽). Армирование можно ставить не в каждую колонну. Конкурс 2–3 подрядчиков по струйной цементации позволит выбрать лучшую цену. Лестница (1,2–2,0 млн ₽) на устойчивость не влияет.

В большую сторону. Слабые грунты ниже отм. 94,5 (там нет скважин) — более глубокие рёбра. Глубина реки у берега больше принятой — больше матрацев. Работы зимой дороже из-за зимнего удорожания. Рост цен на цемент и металл.

Сравнение. Полный вариант соответствует 0,9–1,4 млн ₽ на 1 м берега (≈ 99 м). Для сравнения: контракт на берегозащиту и противооползневые работы в пос. Филино — 1,35 млрд ₽ на 579 м, ≈ 2,3 млн ₽/м, включая нагельное крепление склона [7]. Объекты различаются по составу работ, поэтому сравнение — только по порядку величин.

Земля. Склон находится на неразграниченных землях вне границ участков. Работы на нём

требуют оформления прав и разрешений; участие администрации в финансировании возможно в рамках программ инженерной защиты.

8. Источники цен

[1] Стоимость струйной цементации (2025): 3 500–6 000 ₽/п. м; пример расчёта с расходом цемента 300 кг/п. м и долей работ 80–100 % от стоимости материалов. https://grouting.ru/blog/stoimost-struynoy-tsementatsii.html

[2] Струйная цементация грунтов (Jet grouting): 2 000–3 000 ₽/п. м в зависимости от расхода цемента. https://jet-grouting.ru/ukreplenie-gruntov/jet-grouting-struynaya-cementacia-gruntov/

[3] Габионы: короб 2×1×1 м (Zn) 2 823 ₽, с ПВХ 3 473 ₽. https://www.td-geo.ru/materials/gabions

[4] Подпорная стена из габионов «под ключ» — от 15 000 ₽/м³; монтаж «под ключ» от 7 000 ₽/м³ (СПб). https://geo-dvor.ru/services/podpornaya-stena/

[5] Стоимость инженерных изысканий 2025: бурение ≈ 3 500–5 000 ₽/п. м. https://www.uralgeoecology.ru/portfolio/poznavatelnye-materialy-blog/news/price-2025

[6] Бурение скважины на воду: средняя цена ≈ 2 300 ₽/п. м. https://finance.rambler.ru/other/44694124-eksperty-rasskazali-skolko-stoit-podvesti-vodu-na-dachu/

[7] Берегозащита и противооползневые работы в пос. Филино (Калининградская обл.): контракт 1,35 млрд ₽, 579 м берегозащиты и нагельное крепление склона 16,4 тыс. м². https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24159786-dlya-stroitelstva-beregozashchitnykh-sooruzheniy-v-filino-zaklyuchili-kontrakt-na-1-35-mlrd.html

Объёмы — ведомость объёмов «Смета_укрупнённая_2026-МОС40.xlsx» (лист «Ведомость объёмов»); коэффициенты устойчивости — пояснительная записка 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ, разделы 7–9. Расчёт вариантов — лист «Варианты» того же файла.